Perché i database usano gli indici

Documento di esempio per provare gli strumenti del Lab

Il problema: cercare in una tabella enorme

Immagina una tabella con dieci milioni di righe e di dover trovare un solo cliente tramite la sua email. Senza aiuti, il database deve leggere le righe una dopo l'altra fino a trovare quella giusta: è la cosiddetta scansione completa della tabella. Con pochi dati non si nota, ma man mano che la tabella cresce il tempo di risposta cresce in proporzione, e una query che oggi richiede pochi millisecondi può arrivare a durare diversi secondi.

Che cos'è un indice

Un indice è una struttura separata che tiene ordinati i valori di una o più colonne e, per ciascuno, ricorda dove si trova la riga corrispondente. Funziona come l'indice analitico di un libro: invece di sfogliare tutte le pagine, si cerca il termine in un elenco ordinato e si va direttamente alla pagina indicata. La struttura più diffusa è il B-tree, un albero bilanciato che permette di trovare un valore in pochi passaggi, anche tra milioni di elementi.

Il prezzo da pagare

Gli indici non sono gratuiti. Occupano spazio su disco e in memoria, e ogni volta che si inserisce, modifica o cancella una riga il database deve aggiornare anche tutti gli indici collegati. Per questo una tabella con troppi indici rallenta le scritture e può consumare più risorse di quante ne faccia risparmiare in lettura. La regola pratica è creare un indice solo per le colonne usate spesso nei filtri, negli ordinamenti e nei collegamenti tra tabelle.

Come scegliere le colonne giuste

Il primo passo è osservare le query reali: quali colonne compaiono più spesso dopo la parola WHERE, quali vengono usate per ordinare i risultati e quali servono a collegare una tabella a un'altra. Contano anche la selettività, cioè quanti valori diversi ha la colonna, e l'ordine delle colonne negli indici composti: quella usata con un confronto di uguaglianza va messa per prima. Una colonna con soli due valori possibili, come un campo sì o no, di solito non beneficia di un indice.

Verificare che l'indice venga usato

Creare un indice non garantisce che il database lo utilizzi. Quasi tutti i sistemi offrono un comando, in genere chiamato EXPLAIN, che mostra il piano di esecuzione scelto per una query: se compare una scansione completa dove ci si aspettava un indice, la query va riscritta o l'indice ripensato. Conviene misurare i tempi prima e dopo la modifica, su dati simili a quelli di produzione, e ricontrollare periodicamente, perché le abitudini degli utenti cambiano e un indice

utile oggi può diventare inutile tra un anno.

In sintesi

Gli indici sono uno strumento potente ma da usare con criterio: accelerano le letture, rallentano le scritture e occupano spazio. Il metodo migliore resta lo stesso di ogni ottimizzazione: misurare, intervenire su un punto alla volta e misurare di nuovo. Un database ben indicizzato non è quello con più indici, ma quello in cui ogni indice ha un motivo preciso per esistere.